esprit Ecole Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies	**Administration et Sécurité Des SE (UNIX)** **TP :** *Processus Systemd* ***Niveau** : 3A* ***AU** : 2023-2024*

Objectifs :

Le but de ce TP est de :

- ✓ Manipuler les unités Systemd
- ✓ Ajouter et configurer un nouveau service

Environnement de travail :

- ✓ Machine virtuelle ou physique avec un système d'exploitation Ubuntu 22

Travail demandé :

On se propose dans cette partie d'ajouter un nouveau service. Pour ce faire, on va suivre les étapes suivantes :

1. Créer un fichier "test.service" dans lequel on va définir notre service **"test".**
2. Faire en sorte que:
   a. L'unité network.target soit activée avant le service **"test".**
   b. Le service display-manager démarre obligatoirement avant le service **"test".**
   c. La cible multi-user.target lance automatiquement le service **"test".**
3. Au lancement de ce service, un script shell appelé hello.sh va être exécuté.

```
[Unit]
Description=Hello Example
After=network.target display-manager.service
Requires=display-manager.service
[Service]
ExecStart=/bin/bash /usr/sbin/hello.sh
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

4. Ce script hello.sh génère un fichier /tmp/test.txt, dont le contenu est:

> Hello everybody, we will give you some information about your OS:
>
> - There are **n** scripts template used by GRUB2
> - There are **m** GRUB2 menu entries
> - There are **k** process running on the machine

a. **n**: nombre de scripts templates utilisés avec GRUB2.
b. **m**: nombre d'entrées dans le menu de GRUB2.
c. **k**: nombre de processus en cours d'exécution.

NB:

- Le contenu de /tmp/test.txt doit être écrasé à chaque exécution du script.
- Pour afficher les processus en cours d'exécution, utiliser la commande ***ps***.

```
#!/bin/bash
echo "Hello everybody, we will give some informations about your OS" > /tmp/test.txt
var1=`find /etc/grub.d -type f -perm 755 | wc -w`
echo "-There are $var1 scripts template scripts used by GRUB2" >> /tmp/test.txt
var2=`grep ^menuentry /boot/grub/grub.cfg | wc -l`
echo "-There are $var2 GRUB2 menu entries" >> /tmp/test.txt
var3=`ps aux | wc -l`
echo "-There are $var3 process running on the machine" >> /tmp/test.txt
```

5. Pour inclure le nouveau service, recharger tous les fichiers services.

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ sudo systemctl daemon-reload
```

6. Faire en sorte que le service **"test"** soit lancé au démarrage.

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ systemctl enable /usr/lib/systemd/system/test.service
```

7. Redémarrer votre machine.

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ reboot
```

8. Après le redémarrage,
   a. Afficher le contenu du fichier /tmp/test.txt.

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ cat /tmp/test.txt
Hello everybody, we will give some informations about your OS
-There are 11 scripts template scripts used by GRUB2
-There are 3 GRUB2 menu entries
-There are 254 process running on the machine
```

   b. Vérifier l'état du service **"test".**

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ sudo systemctl status test.service
○ test.service - Hello Example
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/test.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: inactive (dead) since Wed 2023-10-11 17:25:19 CET; 3min 13s ago
    Process: 728 ExecStart=/bin/bash /usr/sbin/hello.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 728 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 120ms

17:25:18 11 أكتوبر esprit-virtual-machine systemd[1]: Started Hello Example.
17:25:19 11 أكتوبر esprit-virtual-machine systemd[1]: test.service: Deactivated successfully.
```

9. On veut planifier l'exécution de cette unité toutes les 2 heures chaque lundi et vendredi.

- **Cron** est un daemon utilisé pour programmer des tâches devant être exécutées à un moment précis.
- Pour planifier une tâche avec **cron**, on ajoute simplement une ligne dans le fichier **/etc/crontab,**
- Chaque ligne a la forme suivante :

mm : les minutes 0-59	**JJ** : le jour de la semaine 0-7 0 et 7 représentes le dimanche
hh : les heures 00-23	**user** : le nom de l'utilisateur
jj : le numéro de jour du mois 1-31	**commande** : commande à lancer
MM : le numéro du mois 1-	**log** : le nom du fichier log

12	

mm hh jj MM JJ user commande > log

a. Donner la ligne à ajouter dans le fichier /etc/crontab

```
0 */2 * * 1,5 root /bin/systemctl restart test.service
```

b. Redémarrer le service cron

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ sudo systemctl restart cron
```

c. Vérifier le lancement de cette unité après 2 heures.

Il suffit de vérifier le contenu du fichier /tmp/test.txt après 2 heures

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ cat /tmp/test.txt
Hello everybody, we will give some informations about your OS
-There are 11 scripts template scripts used by GRUB2
-There are 3 GRUB2 menu entries
-There are 285 process running on the machine
```